

Laporan Kelompok 5

"PRD Sistem Informasi Uji Stabilitas Produk Obat pada Laboratorium Farmasi"

NAMA	NIM
Raudatul Sholehah	2310817220002
Muhammad Bukhari Fitri	2310817210015
Muh. Haekal Barera	2210817310008
Firda Khoirunisa	2310817220025

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
LATAR BELAKANG	3
USER JOURNEY.....	5
1. User Journey 1.....	5
2. User Journey 2.....	7
3. User Journey 3.....	10
4. User Journey 4n yyzzz	13
USER STORY	15
1. User Story untuk Journey 1.....	15
2. User Story untuk Journey 2.....	21
3. User Story untuk Journey 3.....	27
4. User Story untuk Journey 4.....	32
DAFTAR PUSTAKA.....	37

LATAR BELAKANG

Industri farmasi global merupakan salah satu sektor dengan tingkat regulasi paling ketat di dunia, mengingat setiap produk yang beredar berdampak langsung terhadap keselamatan dan kesehatan jutaan manusia. Berdasarkan laporan *Global Pharmaceutical Industry* yang diterbitkan oleh Statista (2024), nilai pasar farmasi dunia mencapai USD 1,7 triliun pada tahun 2024 dan diproyeksikan tumbuh rata-rata 5–6% per tahun hingga 2029 [1]. Pertumbuhan ini tidak terlepas dari meningkatnya tuntutan kepatuhan terhadap regulasi, khususnya dalam aspek penjaminan mutu produk obat sepanjang siklus hidupnya. Salah satu pilar utama penjaminan mutu tersebut adalah uji stabilitas yaitu serangkaian proses ilmiah sistematis yang bertujuan menentukan umur simpan (*shelf life*) suatu produk obat pada kondisi penyimpanan yang telah ditetapkan.

Uji stabilitas bukan sekadar prosedur administratif, melainkan merupakan persyaratan regulatori yang bersifat wajib dan mengikat secara hukum. Panduan ICH Q1A(R2): *Stability Testing of New Drug Substances and Products* menetapkan bahwa setiap produk obat baru harus menjalani pengujian stabilitas jangka panjang maupun dipercepat sebelum memperoleh izin edar [2], [3]. Di Indonesia, ketentuan serupa diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), yang mewajibkan industri farmasi untuk mendokumentasikan seluruh data stabilitas secara akurat dan tertelusur (*traceable*) [4]. Di tingkat internasional, FDA melalui 21 CFR Part 211 dan EMA melalui *Guideline on Stability Testing* menetapkan standar serupa dengan penekanan kuat pada integritas data dan audit trail yang komprehensif [5], [6].

Meskipun regulasi telah mengharuskan standar yang tinggi, praktik uji stabilitas di banyak laboratorium farmasi, khususnya di negara berkembang termasuk Indonesia masih sangat bergantung pada sistem konvensional berbasis kertas dan spreadsheet. Pendekatan ini mengandung sejumlah kelemahan yang bersifat sistemik. Pertama, risiko *human error* dalam pencatatan dan transfer data terbukti signifikan, sebuah studi yang dipublikasikan dalam *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis* [7] menemukan bahwa sekitar 34% ketidaksesuaian data dalam audit laboratorium farmasi berasal dari kesalahan pencatatan manual. Kedua, sistem manual tidak mampu menyediakan pemantauan kondisi penyimpanan secara *real-time*, sehingga penyimpangan suhu atau kelembaban seringkali baru terdeteksi setelah sampel mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Ketiga, proses kompilasi dan pelaporan data bersifat lambat dan rentan terhadap inkonsistensi antaranalis, yang pada akhirnya dapat memperpanjang waktu-ke-pasar (*time-to-market*) suatu produk. Keempat, ketiadaan mekanisme *audit trail* otomatis menjadikan sistem manual tidak

memenuhi prinsip data integrity ALCOA+ (*Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate, plus Complete, Consistent, Enduring, dan Available*) yang kini menjadi standar wajib industri farmasi global [5].

Permasalahan ini semakin mendesak untuk diselesaikan mengingat BPOM melaporkan bahwa sepanjang 2021–2023, sebanyak 12% dari total temuan ketidaksesuaian dalam inspeksi CPOB berkaitan dengan pengelolaan dan dokumentasi data stabilitas yang tidak memadai [8]. McKinsey & Company juga menggarisbawahi bahwa digitalisasi proses laboratorium dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga 30–40% sekaligus mengurangi risiko temuan regulatori secara substansial [7]. Dengan demikian, transformasi digital dalam proses uji stabilitas bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan kompetitif dan regulatori.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, kelompok kami mengusulkan pengembangan sebuah Sistem Informasi Uji Stabilitas Obat Farmasi berbasis aplikasi digital yang terpadu. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh alur kerja uji stabilitas dalam satu platform, mulai dari registrasi dan manajemen sampel, pelaksanaan pengujian pada setiap *time point*, pencatatan dan pemantauan kondisi penyimpanan secara terstruktur, hingga penyusunan, persetujuan, dan pengarsipan laporan hasil uji. Data kondisi penyimpanan pada sistem ini dapat diinput secara manual oleh petugas maupun secara semi-otomatis melalui pembacaan alat ukur yang tersedia di laboratorium, sehingga sistem tetap dapat diimplementasikan tanpa bergantung pada infrastruktur perangkat keras khusus. Dengan mengdigitalisasi proses-proses kritis tersebut, sistem ini diharapkan mampu menjamin integritas data, mempercepat siklus pelaporan, serta meningkatkan kepatuhan laboratorium farmasi terhadap standar ICH, FDA, dan BPOM.

Dokumen *Product Requirement Document* (PRD) ini disusun sebagai kerangka acuan teknis dan fungsional dalam proses perancangan sistem tersebut. Dokumen ini mencakup pemetaan perjalanan pengguna (*user journey*), spesifikasi kebutuhan fungsional dalam format *user story* serta kriteria penerimaan (*acceptance criteria*) berbasis pendekatan *Given-When-Then*. Diharapkan, dokumen ini dapat menjadi landasan yang solid untuk menghasilkan sistem yang tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional laboratorium farmasi, tetapi juga siap menghadapi audit regulatori di tingkat nasional maupun internasional.

USER JOURNEY

1. User Journey 1

Journey Name: Registrasi & Manajemen Sampel Obat

Actor: Analis Laboratorium, Manajer Laboratorium, Sistem

Phase of Journey	Inisiasi (Persiapan Sampel)	Registrasi & Input Data	Penjadwalan Pengujian	Konfirmasi
Actions	Analisis menerima minimal tiga batch obat baru untuk produk yang akan diregistrasi. Analisis menyiapkan dokumen spesifikasi produk, formula, dan protokol pengujian yang disahkan oleh QA.	Analisis membuka modul registrasi sampel pada sistem. Analisis mengisi data: nama produk, nomor batch, tanggal produksi, tanggal kedaluwarsa, kekuatan sediaan, bentuk sediaan, kondisi penyimpanan target (suhu & kelembaban), serta jumlah sampel per titik waktu.	Sistem secara otomatis menghasilkan jadwal pengujian berdasarkan protokol stabilitas yang dipilih. Analisis memverifikasi jadwal dan menetapkan personel penanggungjawab tiap titik waktu.	Manajer Laboratorium mereview data registrasi dan jadwal. Apabila sesuai, Manajer memberikan persetujuan digital. Sistem mengaktifkan sampel ke status 'Aktif' dan mengirim notifikasi ke seluruh personel terkait.
Touchpoint	Formulir fisik spesifikasi produk, Ruang penerimaan sampel laboratorium	Modul Registrasi Sampel pada aplikasi web sistem, Form input digital multi-langkah	Halaman Penjadwalan Otomatis, Kalender uji interaktif pada dashboard	Dashboard Manajer, Modul Persetujuan Digital, Notifikasi email/sistem ke analisis
Respons Sistem	Sistem menampilkan panduan persiapan dokumen	Sistem memvalidasi setiap field secara real-time. Sistem memeriksa duplikasi nomor	Sistem menampilkan jadwal pengujian dalam format tabel dan kalender. Sistem	Sistem mencatat log persetujuan beserta timestamp. Status sampel

	yang diperlukan sebelum registrasi.	batch. Apabila lolos validasi, sistem menyimpan data dan menghasilkan Kode Sampel Unik (KSU) secara otomatis.	menghitung jumlah total sampel yang dibutuhkan dan memperingatkan jika stok tidak mencukupi.	berubah dari 'Draft' menjadi 'Aktif'. Sistem mengirim notifikasi push/email ke seluruh analis yang ditugaskan.
Aturan Bisnis & Validasi	Sampel hanya dapat diregistrasi apabila dokumen spesifikasi produk telah tersedia dan valid.	Nomor batch harus unik dan belum pernah terdaftar. Seluruh field wajib diisi. Format tanggal harus konsisten (DD/MM/YYYY). Kondisi penyimpanan harus sesuai dengan daftar kondisi yang diakui sistem.	Protokol pengujian yang dipilih harus sudah divalidasi oleh QA. Titik waktu minimal yang wajib ada: T0, T6, T12. Personel yang ditugaskan harus memiliki kompetensi yang terverifikasi dalam sistem.	Persetujuan hanya dapat diberikan oleh akun dengan role Manajer Laboratorium atau lebih tinggi. Persetujuan tidak dapat dibatalkan setelah 24 jam kecuali dengan alasan dokumentasi resmi.
Status Data	Dokumen (Pending/Belum diproses)	Sampel (Draft) → Sampel (Tervalidasi)	Jadwal (Generated/Belum Disetujui)	Sampel (Aktif) Jadwal (Aktif)

2. User Journey 2

Journey Name: Pelaksanaan Uji Stabilitas pada Titik Waktu

Actor: Analis Laboratorium, Manajer Laboratorium, Sistem

Phase of Journey	Inisiasi (Persiapan Uji)	Pelaksanaan Pengujian	Input & Verifikasi Data	Penyelesaian Time Point
Actions	Sistem mengirim notifikasi kepada analis H-3 sebelum jadwal time point tiba (misal: T6). Analis membuka dashboard, memverifikasi status kalibrasi instrumen, ketersediaan reagen, dan kesesuaian kondisi ruang penyimpanan (suhu & kelembaban) sebelum mengambil sampel sesuai sampling plan yang terdaftar.	Analis melakukan seluruh pengujian sesuai parameter wajib pada time point tersebut, mencakup: kadar zat aktif (assay), produk degradasi (degradation products), tampilan fisik (appearance), disolusi, pH, dan kadar air (moisture content) sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Seluruh raw data dicatat pada form digital.	Analis menginput hasil pengujian ke dalam sistem. Sistem secara otomatis membandingkan setiap hasil dengan batas spesifikasi atas dan bawah (upper & lower specification limit). Jika terdapat hasil yang keluar spesifikasi (OOS), sistem memicu alur investigasi OOS. Analis kedua melakukan verifikasi data sesuai prinsip four-eyes.	Setelah seluruh data terverifikasi dan tidak ada OOS terbuka, Manajer Laboratorium melakukan sign-off digital untuk menutup time point tersebut. Sistem memperbarui status time point dan progres studi pada dashboard.
Touchpoint	Dashboard notifikasi analis, Halaman checklist kesiapan instrumen & kondisi chamber, Log kalibrasi instrumen	Form input data pengujian digital per parameter, Halaman panduan SOP pengujian terintegrasi	Modul input hasil uji, Panel perbandingan otomatis terhadap batas spesifikasi, Modul alur investigasi OOS	Dashboard progres studi stabilitas, Modul sign-off digital Manajer Laboratorium, Audit trail log
Respons Sistem	Sistem mengirim notifikasi H-3 dan H-1. Sistem menampilkan status kalibrasi	Sistem menyimpan raw data secara otomatis (auto-save). Sistem menampilkan daftar	Sistem menjalankan pengecekan otomatis setiap hasil terhadap batas	Sistem mencatat sign-off beserta timestamp dan identitas Manajer. Status time

	chamber terakhir, termasuk suhu aktual vs. set point (toleransi $\pm 2^{\circ}\text{C}$) dan kelembaban aktual vs. set point (toleransi $\pm 5\%$ RH) sesuai standar ICH Q1A(R2). Sistem memperingatkan jika ada instrumen yang masa kalibrasinya telah kedaluwarsa.	parameter wajib yang harus diuji pada time point tersebut berdasarkan protokol yang disetujui. Sistem memperingatkan jika ada parameter wajib yang belum diisi.	spesifikasi. Jika OOS terdeteksi, sistem membuat tiket investigasi OOS otomatis, mengunci data terkait, dan mengirim notifikasi ke Manajer Laboratorium. Seluruh tindakan dicatat dalam audit trail sesuai prinsip ALCOA+.	point berubah dari 'Dalam Proses' menjadi 'Selesai'. Dashboard progres studi diperbarui secara real-time.
Aturan Bisnis & Validasi	Analisis hanya dapat mengonfirmasi kesiapan uji apabila status kalibrasi chamber valid dan kondisi penyimpanan berada dalam rentang toleransi yang disyaratkan ICH Q1A(R2): Long-Term $25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C} / 60\% \text{RH} \pm 5\% \text{RH}$; Intermediate $30^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C} / 65\% \text{RH} \pm 5\% \text{RH}$; Accelerated $40^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C} / 75\% \text{RH} \pm 5\% \text{RH}$.	Prosedur analitik yang digunakan harus telah tervalidasi penuh dan bersifat stability-indicating sesuai persyaratan ICH Q1A(R2). Seluruh parameter wajib harus diisi sebelum data dapat disimpan secara final.	Hasil dinyatakan OOS apabila berada di luar batas spesifikasi yang telah disetujui QA. Investigasi OOS harus dilaksanakan sesuai prosedur yang terdokumentasi. Verifikasi data harus dilakukan oleh analisis yang berbeda dari yang menginput (four-eyes principle) untuk menjamin integritas data sesuai GMP. Seluruh rekam data harus memenuhi prinsip ALCOA+ (Attributable, Legible,	Sign-off hanya dapat dilakukan oleh Manajer Laboratorium. Sign-off tidak dapat dilakukan apabila masih terdapat parameter yang belum terverifikasi atau OOS yang masih terbuka.

			Contemporaneous, Original, Accurate).	
Status Data	Time Point (Terjadwal) → (Siap Uji)	Time Point (Dalam Proses) Raw Data (Tersimpan)	Hasil Uji (Menunggu Verifikasi) → (Terverifikasi) OOS (Terbuka) → (Dalam Investigasi)	Time Point (Selesai) Progres Studi (Diperbarui)

3. User Journey 3

Journey Name: Monitoring & Alert Kondisi Penyimpanan

Actor: Petugas Pemeliharaan Fasilitas, Manajer Laboratorium, QA Manager, Sistem

Phase of Journey	Pemantauan Rutin	Deteksi & Klasifikasi Penyimpangan	Penanganan Insiden	Dokumentasi & Penutupan
Actions	Petugas fasilitas membuka <i>dashboard</i> kondisi penyimpanan pada sistem dan menginput data suhu serta kelembaban dari termohigrometer yang terpasang di setiap ruang penyimpanan. Input dilakukan secara terjadwal minimal setiap 4 jam sekali atau sesuai SOP laboratorium yang berlaku.	Sistem membandingkan nilai yang diinput dengan batas toleransi yang telah ditetapkan per kondisi penyimpanan. Apabila nilai menyimpang, sistem mengklasifikasikan tingkat keparahan secara otomatis: Level 1 (deviasi kecil, masih dalam batas toleransi); Level 2 (melewati batas spesifikasi); Level 3 (deviasi kritis).	Petugas fasilitas menerima notifikasi <i>alert</i> dari sistem dan segera melakukan pemeriksaan fisik terhadap ruang penyimpanan. Petugas mencatat temuan dan tindakan korektif yang diambil (misal: menyetel ulang AC, memindahkan sampel ke ruang cadangan) langsung ke dalam tiket insiden di sistem.	Setelah kondisi kembali normal dan data input menunjukkan nilai dalam batas toleransi selama minimal dua sesi pencatatan berturut-turut, Manajer Laboratorium menutup tiket insiden. QA Manager mengekspor laporan insiden sebagai dokumentasi resmi.
Touchpoint	<i>Dashboard</i> input kondisi penyimpanan pada aplikasi <i>web</i> , Termohigrometer di	Sistem notifikasi <i>in-app</i> , Email ke petugas fasilitas dan Manajer Laboratorium	Modul Manajemen Insiden pada sistem, Komunikasi langsung antara petugas dan manajer	Modul Penutupan Insiden, Log historis data kondisi penyimpanan, Ekspor laporan PDF

	ruang penyimpanan sebagai alat ukur			
Respons Sistem	Sistem menyimpan setiap entri data kondisi beserta timestamp dan identitas penginput. Sistem menampilkan riwayat data dalam bentuk tabel dan grafik tren per ruangan untuk memudahkan pemantauan visual. Sistem menampilkan indikator warna (hijau/kuning/merah) berdasarkan nilai yang terakhir diinput.	Sistem secara otomatis membandingkan nilai input dengan parameter batas yang tersimpan di <i>database</i> . Jika terdeteksi penyimpangan, sistem membuat tiket insiden secara otomatis, mencatat timestamp deteksi, dan mengirimkan notifikasi email ke petugas dan manajer sesuai level keparahan.	Sistem memfasilitasi pencatatan seluruh tindakan korektif dalam tiket insiden (timestamp, nama personel, deskripsi tindakan). Sistem menampilkan daftar sampel yang terdaftar di ruangan terdampak berdasarkan data registrasi sampel yang tersimpan.	Sistem menghasilkan ringkasan laporan insiden secara otomatis yang mencakup: data kondisi selama periode deviasi, tindakan korektif yang tercatat, dan daftar sampel terdampak. Laporan dapat diekspor ke format PDF untuk keperluan arsip regulatori.
Aturan Bisnis & Validasi	Petugas wajib menginput data kondisi minimal setiap 4 jam. Jika tidak ada entri data selama lebih dari 6 jam pada jam operasional, sistem mengirimkan pengingat	Batas toleransi ditetapkan per kondisi penyimpanan: Kondisi Dipercepat ($40^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, $75\%\text{RH} \pm 5\%\text{RH}$); Kondisi Jangka Panjang ($25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, $60\%\text{RH} \pm 5\%\text{RH}$); Kondisi	Tindakan korektif harus mulai dilakukan dan dicatat dalam: 1 jam (Level 3), 3 jam (Level 2), 8 jam (Level 1) sejak notifikasi diterima. Pemindahan sampel ke ruang cadangan	Tiket insiden hanya dapat ditutup oleh Manajer Laboratorium atau QA Manager. Setiap insiden Level 2 dan Level 3 wajib dilaporkan dalam dokumen <i>Deviation Report</i>

	(<i>reminder</i>) ke petugas dan Manajer Laboratorium. Seluruh <i>field</i> (suhu dan kelembaban) wajib diisi dan tidak boleh kosong.	Intermediate ($30^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$, $65\%\text{RH}\pm 5\%\text{RH}$). Klasifikasi level dilakukan otomatis oleh sistem berdasarkan seberapa jauh nilai menyimpang dari batas tersebut.	hanya boleh dilakukan atas persetujuan Manajer Laboratorium yang tercatat di sistem.	kepada tim regulatori sebelum tiket ditutup.
Status Data	Data Kondisi (Normal / <i>Warning</i> / <i>Deviation</i>)	Tiket Insiden (Terbuka/Open) Notifikasi (Ter kirim)	Tiket Insiden (Dalam Penanganan) Log Tindakan (Terupdate)	Tiket Insiden (Tertutup/ <i>Closed</i>) Laporan Insiden (Final)

4. User Journey 4

Journey Name: Pelaporan dan Persetujuan Hasil Uji

Actor: Analis Laboratorium, QA Manager, Manajer Laboratorium, Sistem, Regulator (BPOM)

Phase of Journey	Kompilasi Data	Penyusunan Laporan	Review dan Persetujuan	Arsip dan Distribusi
Actions	Setelah semua titik waktu pengujian selesai (atau pada interval pelaporan interim), Analis membuka modul pelaporan dan memilih sampel/batch yang akan dilaporkan. Sistem secara otomatis mengompilasi seluruh data hasil pengujian dari semua time point yang telah diinput, setelah memastikan data telah lengkap, terverifikasi, dan tidak ada OOS terbuka.	Analis mengisi bagian naratif laporan: ringkasan temuan, interpretasi tren data, kesimpulan stabilitas, dan rekomendasi (misal: penetapan shelf life). Sistem menyediakan template laporan yang terstandarisasi sesuai format ICH/BPOM.	Laporan dikirim ke Manajer Laboratorium untuk review pertama, kemudian ke QA Manager untuk persetujuan final. Setiap reviewer dapat memberikan komentar, meminta revisi, atau menyetujui laporan. Proses review menggunakan e-signature.	Setelah mendapat persetujuan final, laporan dikunci (locked) dan tidak dapat diubah. Sistem mengarsipkan laporan dalam repositori digital terenkripsi. Laporan dapat didistribusikan ke pihak terkait (internal dan regulator) dalam format PDF terproteksi.
Touchpoint	Modul Pelaporan pada aplikasi web, Dashboard kompilasi data otomatis per batch/sampel	Editor laporan berbasis template standar ICH/BPOM, Modul visualisasi tren data (grafik)	Modul Workflow Persetujuan, Sistem e-signature terintegrasi, Email notifikasi ke reviewer	Repositori Dokumen Digital terenkripsi, Portal distribusi laporan, Integrasi dengan sistem BPOM (jika tersedia)
Respons Sistem	Sistem menarik otomatis seluruh data pengujian yang telah terverifikasi untuk	Sistem menyediakan grafik tren otomatis untuk setiap	Sistem mengirim notifikasi ke setiap reviewer sesuai urutan	Sistem menghasilkan nomor kontrol dokumen (document

	batch terpilih. Sistem menampilkan kelengkapan data (berapa time point yang sudah selesai vs total yang direncanakan) dan memperingatkan jika ada data yang belum diinput.	parameter (kadar, pH, disolusi, dll.) yang ditampilkan bersamaan dengan batas spesifikasi. Sistem menghitung statistik deskriptif (mean, SD, RSD) secara otomatis.	workflow. Sistem mencatat setiap tindakan review beserta timestamp dan komentar dalam audit trail. Versi dokumen dikelola otomatis oleh sistem (version control).	control number) yang unik untuk setiap laporan final. Sistem menyimpan metadata laporan (tanggal, versi, signatories) dalam log yang dapat diaudit.
Aturan Bisnis & Validasi	Laporan hanya dapat disusun apabila semua data time point yang wajib (T0 hingga T akhir) telah diinput dan diverifikasi. Data dengan status OOS yang belum diselesaikan investigasinya tidak boleh disertakan dalam laporan final.	Template laporan tidak boleh dimodifikasi strukturnya oleh analis; hanya konten naratif yang dapat diisi. Setiap grafik harus menyertakan garis batas spesifikasi (upper dan lower limit).	Workflow persetujuan harus berurutan: Analis → Manajer Laboratorium → QA Manager. Tidak boleh ada langkah yang dilewati. Batas waktu review: 5 hari kerja per tahap. Jika melebihi 5 hari kerja tanpa tindakan, sistem mengirim notifikasi eskalasi ke atasan reviewer. Setiap revisi yang diminta mereset timer review menjadi 3 hari kerja untuk memastikan ketepatan waktu pelaporan.	Laporan yang sudah final (locked) tidak dapat diubah. Apabila diperlukan koreksi, harus dibuat laporan amandemen baru dengan referensi ke laporan sebelumnya. Masa simpan arsip minimal 5 tahun atau sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.
Status Data	Data Pengujian (Dikompilasi) Laporan (Draft Awal)	Laporan (Draft Lengkap) Grafik Tren (Generated)	Laporan (Dalam Review) → (Revisi) → (Disetujui)	Laporan (Final/Locked) Arsip (Tersimpan) Distribusi (Terkirim)

USER STORY

1. User Story untuk Journey 1

US 1.1 Registrasi Sampel Baru

Sebagai Analis Laboratorium, saya ingin meregistrasi sampel uji stabilitas obat baru dengan menginput data lengkap yang mengikat minimal tiga nomor batch, detail sistem kemasan, dan rancangan jumlah sampel, agar sistem dapat menghasilkan kode sampel unik, memastikan pengujian sesuai standar regulasi, dan menjadwalkan titik waktu pengujian secara otomatis.

Title: Registrasi Sampel Baru ke Dalam Sistem	Priority: Medium	Estimate: 8 Story Points
User Story: As a Analis Laboratorium, I want to register new drug stability test samples by linking multiple batches (minimal 3 batches for new registration) under one product protocol, including container details and sampling plan, So that the system can generate unique sample codes per batch, ensure regulatory compliance, and schedule the testing automatically.		
Acceptance Criteria: Given the analyst is logged in and has the role of 'Analis Laboratorium', When the analyst fills in all required fields on the sample registration form: product name, minimum 3 batch numbers, production date, expiration date, dosage form, container and closure system (sistem kemasan dan penutup), target storage conditions, and sampling plan (jumlah sampel per titik waktu), and clicks 'Submit', Then the system saves the data, generates a unique Sample Code (KSU) for each batch, changes the status to 'Draft', validates that the total physical samples match the sampling plan, and displays a confirmation message.		

Given the analyst is filling out the sample registration form for a new product,
 When the analyst inputs only 1 or 2 batch numbers and clicks 'Submit',
 Then the system prevents saving, highlights the batch input section, and displays an error message: "Registrasi produk obat baru mensyaratkan minimal 3 nomor batch yang berbeda."

Given the analyst is on the sample registration form,
 When the analyst leaves mandatory fields (e.g., 'Kondisi penyimpanan target' or 'Bentuk sediaan') empty and clicks 'Submit',
 Then the system prevents saving, outlines the empty fields in red, and displays an inline error message: "Field ini wajib diisi sebelum menyimpan data."

US 1.2 Verifikasi Duplikasi Nomor Batch

Sebagai Analis Laboratorium, saya ingin sistem memvalidasi secara otomatis bahwa semua nomor batch yang diinput tidak duplikat dan isian kemasan tidak boleh kosong, agar mencegah kesalahan entri data ganda dan memastikan pengujian stabilitas benar-benar mencerminkan kondisi kemasan komersial produk.

Title: Pencegahan Duplikasi Data Sampel	Priority: Medium	Estimate: 5 Story Points
User Story: As a Manajer Laboratorium, I want the system to automatically validate that all entered batch numbers are unique and that the selected packaging matches the commercial packaging, So that duplicate data entry is prevented and testing strictly reflects the actual marketed product packaging.		
Acceptance Criteria:		

Given the analyst is on the sample registration page,
 When the analyst enters the batch numbers and selects the container/closure system, and clicks 'Submit',
 Then the system checks each batch number against the database. If any batch number already exists, the system displays an inline error message: 'Salah satu atau lebih nomor batch sudah terdaftar. Harap periksa kembali.' and prevents saving. Additionally, the system warns the user if the entered container/closure field is left empty, as this is a mandatory regulatory requirement for stability studies.

US 1.3 Penjadwalan Otomatis Time Point Pengujian

Sebagai Manajer Laboratorium, saya ingin sistem membuat jadwal pengujian secara otomatis berdasarkan protokol stabilitas yang dipilih (misalnya: pedoman ICH Q1A), agar tim analis memiliki jadwal uji (T0, T3, T6, dst) yang jelas, terstandarisasi, dan tidak perlu dihitung secara manual.

Title: Pencegahan Duplikasi Data Sampel	Priority: High	Estimate: 8 Story Points
User Story: As a Manajer Laboratorium, I want the system to automatically generate a testing schedule based on the stability protocol selected (e.g., ICH Q1A), So that the analyst team has a clear and standardized test schedule without needing to calculate manually.		
Acceptance Criteria: Given a sample has been registered and a stability protocol (ICH Q1A Long-Term) has been selected, When the laboratory manager clicks 'Generate Jadwal', Then the system displays a testing schedule with time points T0, T3, T6, T9, T12, T18, T24 months along with the corresponding testing dates, and the schedule status changes to 'Generated/Belum Disetujui'.		

Given a sample has been registered and the manager is on the scheduling module,
 When the laboratory manager selects a stability protocol that does not have a "QA Validated/Approved" status in the system, and clicks 'Generate Jadwal',
 Then the system blocks the scheduling process and displays an alert: "Protokol pengujian ini belum divalidasi oleh QA. Penjadwalan dibatalkan."

US 1.4 Persetujuan Digital Registrasi Sampel

Sebagai Manajer Laboratorium, saya ingin mereview dan memberikan persetujuan secara digital terhadap data registrasi sampel yang diajukan oleh analis, agar hanya sampel dan jadwal yang sudah tervalidasi serta sah yang dapat diaktifkan ke tahap pengujian.

Title: Persetujuan Registrasi oleh Manajer Laboratorium	Priority: Medium	Estimate: 5 Story Points
User Story: As a Manajer Laboratorium, I want to review and digitally approve or reject sample registration data submitted by analysts, So that only validated and authorized samples can proceed to the active testing stage.		
Acceptance Criteria: Given there is a sample registration with status 'Draft' pending approval in the manager's dashboard, When the manager reviews the data, is satisfied with its completeness, and clicks 'Setuju' followed by entering their digital signature/PIN, Then the system changes the sample status to 'Aktif', records the approval log with timestamp, and sends an email/push notification to all assigned analysts. Given there is a sample registration with status 'Draft' pending approval, When the manager reviews the data, finds discrepancies, clicks 'Tolak' (Reject), and inputs the mandatory reason for rejection,		

Then the system changes the sample status to 'Ditolak/Revisi', logs the rejection reason and timestamp in the audit trail, and sends an email notification to the submitting analyst to correct the data.

Given a sample registration was approved by the manager more than 24 hours ago,

When the manager attempts to click 'Batalkan Persetujuan' on the active sample,

Then the system blocks the direct cancellation, displays a warning: "Persetujuan tidak dapat dibatalkan secara sepihak setelah 24 jam", and forces the manager to upload an official deviation/documentation report to proceed with the cancellation.

US 1.5 Penetapan Personel Penanggungjawab Pengujian

Sebagai Manajer Laboratorium, saya ingin menugaskan nama analis yang bertanggung jawab untuk setiap titik waktu pengujian (time point) saat menyetujui jadwal, agar akuntabilitas pada setiap tahap pengujian terdokumentasi dengan jelas dan analis terkait menerima notifikasi tugas mereka tepat waktu.

Title: Penugasan Analis pada Setiap Time Point	Priority: Low	Estimate: 3 Story Points
User Story: As a Manajer Laboratorium, I want to assign responsible analysts for each testing time point when approving the schedule, So that accountability for each stage of testing is clearly documented and analysts receive timely notifications.		
Acceptance Criteria: Given the testing schedule has been generated and is under review by the manager, When the manager assigns an analyst name from the dropdown (filtered by verified competency role) for each time point and saves the assignment, Then the system saves the assignment, displays it on the schedule, and sends a notification to each assigned analyst about their testing responsibility.		

Given the testing schedule has been generated and the manager is assigning analysts,

When the manager clicks the dropdown to assign an analyst for a specific test parameter/protocol, but the system detects no analyst holds a verified competency for that specific test,

Then the system displays an empty list with a warning indicator stating: "Tidak ada personel dengan kompetensi terverifikasi untuk metode pengujian ini", and prevents the manager from finalizing the assignment.

2. User Story untuk Journey 2

US 2.1

Sebagai Analis Laboratorium, saya ingin memverifikasi bahwa kondisi suhu dan kelembaban chamber penyimpanan berada dalam rentang toleransi yang dipersyaratkan sebelum saya mengambil sampel dan memulai pengujian, agar seluruh data pengujian yang dihasilkan valid, dapat dipertanggungjawabkan, dan memenuhi standar regulasi.

Title: Verifikasi Kondisi Chamber dan Konfirmasi Kesiapan Sebelum Uji	Priority: High	Estimate: 5 Story Points
User Story: As an Analis Laboratorium, I want to verify that the stability chamber's temperature and humidity conditions are within the ICH-required tolerance range before I withdraw samples and begin testing, So that all test data generated is scientifically valid, traceable, and compliant with regulatory requirements.		
Acceptance Criteria: Given a time point (e.g., T6) is scheduled for today and the analyst opens the time point preparation page, When the analyst views the chamber monitoring panel, Then the system displays the current temperature and relative humidity readings alongside their set points, and clearly flags any deviation exceeding the ICH Q1A(R2) tolerances ($\pm 2^{\circ}\text{C}$ for temperature, $\pm 5\%$ RH for humidity); if any deviation exists, the system prevents the analyst from confirming readiness and displays an alert: "Kondisi chamber di luar toleransi. Pengujian tidak dapat dimulai sebelum kondisi diperbaiki dan terdokumentasi." Given the chamber conditions are within the required tolerance range and all instruments on the checklist show a valid calibration status, When the analyst completes the readiness checklist and clicks 'Konfirmasi Siap Uji', Then the system saves the confirmation with the analyst's identity and a timestamp in the audit trail, changes the time point status from 'Terjadwal' to 'Siap Uji', and records the confirmed chamber readings at the moment of confirmation.		

Given an instrument listed in the checklist has an expired calibration date, When the analyst attempts to confirm readiness, Then the system displays an inline warning: "Instrumen [nama instrumen] melewati batas kalibrasi. Harap lakukan kalibrasi ulang sebelum memulai pengujian." and prevents confirmation until the instrument status is updated.

US 2.2 Input Hasil Pengujian Parameter Wajib dan Deteksi OOS Otomatis

Sebagai Analis Laboratorium, saya ingin menginput hasil pengujian untuk setiap parameter wajib pada time point menggunakan metode analitik yang telah tervalidasi, dan sistem secara otomatis mendeteksi apabila terdapat hasil yang berada di luar spesifikasi (OOS), agar seluruh data terdokumentasi sesuai prinsip ALCOA+ dan investigasi OOS dapat segera dipicu tanpa keterlambatan.

Title: Input Hasil Pengujian Parameter Wajib dan Deteksi OOS Otomatis	Priority: High	Estimate: 8 Story Points
User Story: As an Analis Laboratorium, I want to input test results for all mandatory parameters at a time point using validated, stability-indicating analytical procedures, and have the system automatically detect any out-of-specification (OOS) results, So that test data is recorded in compliance with ALCOA+ data integrity principles and an OOS investigation workflow is immediately triggered without delay.		
Acceptance Criteria: Given a time point has status 'Siap Uji' and the analyst opens the data input form, When the analyst inputs results for all mandatory parameters — including assay, degradation products, appearance, dissolution, pH, and moisture content — and clicks 'Simpan Data', Then the system validates that all mandatory fields are filled		

with values in the correct unit format, records the data with the analyst's identity and a timestamp (contemporaneous record per ALCOA+), and changes the time point status to 'Menunggu Verifikasi'.

Given the analyst inputs an assay result of 87.0% where the approved lower specification limit is 90.0%, When the analyst clicks 'Simpan Data', Then the system immediately flags the result with a visual OOS indicator, displays an alert: "Hasil pengujian parameter Kadar (Assay) berada di luar batas spesifikasi yang telah disetujui (OOS). Tiket investigasi OOS akan dibuat secara otomatis.", creates an OOS investigation ticket linked to the batch, parameter, and time point, locks the flagged data entry from editing until the investigation is formally resolved and documented, and sends an email notification to the Laboratory Manager.

Given all parameters for a time point have been inputted and none are flagged as OOS, When a second analyst (different from the data entry analyst) opens the verification page, reviews the raw data against the original records, and clicks 'Verifikasi Data', Then the system records the second reviewer's identity and timestamp in the audit trail (satisfying the four-eyes principle), changes the data status from 'Menunggu Verifikasi' to 'Terverifikasi', and makes the data eligible for report compilation.

US 2.3 Verifikasi Data Hasil Pengujian oleh Reviewer Kedua

Sebagai Analis Laboratorium kedua, saya ingin memverifikasi data hasil pengujian yang telah diinput oleh analis pertama dengan membandingkannya terhadap raw data asli dan batas spesifikasi, agar integritas data terjamin sesuai prinsip GMP dan ALCOA+ sebelum data digunakan dalam pelaporan.

Title: Input Hasil Pengujian Parameter Wajib dan Deteksi OOS Otomatis	Priority: High	Estimate: 5 Story Points
User Story: As a second Analis Laboratorium (reviewer), I want to independently verify inputted test results against the original raw data and approved specification limits, So that data integrity is assured in compliance with GMP four-eyes principle and ALCOA+ requirements before the data proceeds to report compilation.		
Acceptance Criteria:		

Given a time point has status 'Menunggu Verifikasi' and all mandatory parameters have been inputted by the first analyst, When a second analyst (different account from the data entry analyst) opens the verification page and reviews each parameter result against the raw data records, Then the system displays both the inputted value and the approved specification limits side by side for each parameter, and allows the second analyst to either approve or flag a discrepancy.

Given the second analyst has reviewed all parameters, finds the data accurate and complete, and clicks 'Verifikasi Data', Then the system records the second analyst's identity, role, and timestamp in the audit trail, changes the data status from 'Menunggu Verifikasi' to 'Terverifikasi', and makes the time point data eligible for report compilation.

Given the second analyst detects a discrepancy between the inputted value and the raw data (e.g., inputted assay: 98.5% but raw data shows 89.5%), When the second analyst flags the discrepancy and clicks 'Tolak & Minta Koreksi', Then the system changes the data status to 'Perlu Koreksi', sends a notification to the first analyst with the discrepancy detail, and records the rejection reason in the audit trail without deleting the original entry.

US 2.4 Penanganan dan Dokumentasi Investigasi OOS

Sebagai Analis Laboratorium, saya ingin mendokumentasikan seluruh proses investigasi hasil OOS secara terstruktur di dalam sistem — mulai dari identifikasi akar masalah hingga kesimpulan — agar investigasi memenuhi standar regulasi dan hasil akhir investigasi dapat digunakan untuk menentukan tindak lanjut yang tepat terhadap batch terkait.

Title: Penanganan dan Dokumentasi Investigasi OOS	Priority: High	Estimate: 8 Story Points
User Story: As an Analis Laboratorium, I want to document the full OOS investigation process within the system — from root cause identification to conclusion — in a structured and traceable manner, So that the investigation meets regulatory requirements (ICH Q1A, FDA, EMA) and its outcome formally determines the next course of action for the affected batch.		

Acceptance Criteria:

Given an OOS ticket has been automatically created by the system for a specific batch, parameter, and time point, When the analyst opens the OOS investigation module and fills in Phase 1 (laboratory investigation): re-examination of raw data, instrument calibration status at the time of testing, and analyst error assessment, Then the system saves each entry with a timestamp, links the record to the original OOS ticket, and displays the investigation progress status as 'Fase 1 – Investigasi Laboratorium Berjalan'.

Given Phase 1 laboratory investigation concludes no assignable laboratory error was found, When the analyst submits the Phase 1 conclusion and the Laboratory Manager reviews and approves escalation to Phase 2 (full-scale investigation), Then the system updates the OOS ticket status to 'Fase 2 – Investigasi Penuh', notifies the QA Manager, and requires documentation of root cause analysis, CAPA (Corrective Action and Preventive Action), and final conclusion before the ticket can be closed.

Given the full OOS investigation has been completed with a documented conclusion and approved CAPA, When the QA Manager closes the OOS ticket with a digital sign-off, Then the system changes the OOS ticket status to 'Investigasi Selesai – Terdokumentasi', unlocks the previously flagged data for inclusion in the report (with the OOS investigation reference number attached), and records the closure in the audit trail with the QA Manager's identity and timestamp.

US 2.5 Sign-Off Digital Manajer untuk Penutupan Time Point

Sebagai Manajer Laboratorium, saya ingin melakukan sign-off digital untuk menutup sebuah time point setelah seluruh data terverifikasi dan tidak ada OOS terbuka, agar setiap time point yang selesai terdokumentasi secara resmi, akuntabel, dan progres keseluruhan studi stabilitas tercermin secara akurat pada dashboard.

Title: Sign-Off Digital Penutupan Time Point oleh Manajer Laboratorium	Priority: Medium	Estimate: 3 Story Points
User Story:		

As a Manajer Laboratorium, I want to perform a digital sign-off to formally close a completed testing time point after all data has been verified and no open OOS investigations remain, So that each completed time point is officially documented with accountability, and the overall stability study progress is accurately reflected on the dashboard.

Acceptance Criteria:

Given all mandatory parameters for a time point have status 'Terverifikasi' and there are no open OOS tickets linked to that time point, When the Laboratory Manager opens the time point sign-off page, reviews the verification summary, and clicks 'Sign-Off & Tutup Time Point' followed by entering their digital PIN, Then the system validates the PIN, changes the time point status from 'Dalam Proses' to 'Selesai', records the manager's identity, PIN hash, and timestamp in the audit trail, and updates the overall stability study progress indicator on the dashboard in real-time.

Given the Laboratory Manager attempts to sign off a time point where one or more parameters still have status 'Menunggu Verifikasi', When the manager clicks 'Sign-Off & Tutup Time Point', Then the system prevents the sign-off and displays an alert: "Sign-off tidak dapat dilakukan. Terdapat data yang belum diverifikasi oleh reviewer kedua pada time point ini."

Given the Laboratory Manager attempts to sign off a time point that still has an open OOS investigation ticket, When the manager clicks 'Sign-Off & Tutup Time Point', Then the system prevents the sign-off and displays an alert: "Sign-off tidak dapat dilakukan. Terdapat investigasi OOS yang masih berjalan untuk time point ini. Selesaikan investigasi terlebih dahulu."

3. User Story untuk Journey 3

US 3.1

Sebagai Petugas Pemeliharaan Fasilitas, saya ingin menginput dan memantau data suhu serta kelembaban setiap ruang penyimpanan melalui *dashboard* sistem, sehingga kondisi penyimpanan terdokumentasi secara terstruktur dan saya dapat mendeteksi penyimpangan lebih awal berdasarkan riwayat data yang tersedia.

Title: Pemantauan Kondisi Penyimpanan via <i>Dashboard</i> Input	Priority: High	Estimate: 8 Story Points
User Story: As a Petugas Pemeliharaan Fasilitas, I want to input and monitor temperature and humidity data for each storage room through the system dashboard, So that storage conditions are systematically documented and I can detect deviations early based on recorded data history.		
Acceptance Criteria: Given the facility officer is logged in and opens the monitoring dashboard, When the officer inputs the temperature and humidity values for a specific storage room and clicks 'Simpan Data Kondisi', Then the system saves the entry with the officer's name, input timestamp, and room identifier; displays an updated color indicator (green: normal, yellow: approaching limit, red: deviation); and appends the data to the room's trend graph covering at least the last 7 days. Given the officer has not submitted any data entry for a storage room for more than 6 hours during operational hours, When the system's scheduled checker runs, Then the system sends a reminder notification to the officer and Laboratory Manager indicating that the monitoring data for that room is overdue.		

US 3.2

Sebagai Manajer Laboratorium, saya ingin menerima notifikasi *alert* secara otomatis dari sistem ketika data kondisi yang diinput petugas menunjukkan penyimpangan dari batas yang ditetapkan, sehingga saya dapat segera mengambil keputusan dan tindakan korektif untuk melindungi kualitas sampel.

Title: Notifikasi <i>Alert</i> Otomatis Berbasis Input Data Kondisi	Priority: High	Estimate: 8 Story Points
User Story: As a Manajer Laboratorium, I want to receive automatic alert notifications when inputted storage condition data deviates from the specified parameter limits, So that I can make quick decisions and take corrective action to protect the samples.		
Acceptance Criteria: Given the facility officer inputs a temperature value of 43°C for a room set to Accelerated Condition (limit: 40°C±2°C) and clicks 'Simpan Data Kondisi', When the system validates the input against the stored specification limits, Then the system classifies the deviation as Level 2, automatically creates an incident ticket with the deviation timestamp, sends an email notification to the facility officer and Laboratory Manager within 1 minute of data submission, and displays the list of samples registered in that room. Given a Level 1 deviation is recorded (value within tolerance range but approaching limit), When the system processes the input, Then the system changes the room indicator to yellow and sends an in-app notification to the facility officer only, without creating a formal incident ticket.		

US 3.3

Sebagai Petugas Pemeliharaan Fasilitas, saya ingin mencatat setiap tindakan korektif yang saya lakukan langsung ke dalam tiket insiden di sistem, sehingga tersedia riwayat penanganan yang lengkap, bertanggal, dan dapat diaudit sesuai standar dokumentasi regulatori.

Title: Dokumentasi Tindakan Korektif pada Tiket Insiden	Priority: Medium	Estimate: 5 Story Points
User Story: As a Petugas Pemeliharaan Fasilitas, I want to record every corrective action I take directly into the incident ticket within the system, So that there is a complete, timestamped, and auditable record of the incident handling process.		
Acceptance Criteria: Given an incident ticket with 'Open' status is assigned to the facility officer, When the officer opens the ticket, fills in the corrective action description field (e.g., 'Pengaturan suhu AC disetel ulang ke 40°C, kondisi membaik'), and clicks 'Tambah Tindakan', Then the system saves the entry with the officer's name and system timestamp, appends it to the incident log in chronological order (entries cannot be deleted), changes the ticket status to 'Dalam Penanganan', and sends a status update notification to the Laboratory Manager. Given the officer attempts to submit a corrective action entry with an empty description field, When the officer clicks 'Tambah Tindakan', Then the system displays an inline validation error 'Deskripsi tindakan tidak boleh kosong' and prevents the entry from being saved.		

US 3.4

Sebagai QA Manager, saya ingin melihat daftar sampel yang terdaftar di ruang penyimpanan yang mengalami penyimpangan kondisi selama periode insiden berlangsung, sehingga saya dapat melakukan evaluasi risiko dan menentukan apakah diperlukan pengujian ulang atau tindakan disposisi terhadap sampel tersebut.

Title: Identifikasi Sampel Terdampak Berdasarkan Data Insiden	Priority: High	Estimate: 8 Story Points
User Story: As a QA Manager, I want to view a list of samples registered in the affected storage room during a deviation incident period, So that I can assess the potential risk to those samples and decide whether additional testing or disposition actions are needed.		
Acceptance Criteria: Given a Level 2 incident ticket has been created for Storage Room B with a recorded deviation period from 14:00 to 16:30, When the QA Manager opens the 'Dampak Sampel' tab on the incident ticket, Then the system displays a list of all samples registered in Room B whose active testing period overlaps with the deviation window, including: sample code, product name, batch number, current testing stage, and estimated exposure duration; sorted by highest exposure duration descending. Given no samples are registered as active in the affected room during the deviation period, When the QA Manager opens the 'Dampak Sampel' tab, Then the system displays the message 'Tidak ada sampel aktif yang terdampak pada periode deviasi ini' and the tab shows an empty state without error.		

US 3.5

Sebagai QA Manager, saya ingin mengekspor laporan insiden kondisi penyimpanan ke dalam format PDF setelah tiket insiden ditutup, sehingga laporan tersebut dapat digunakan sebagai dokumentasi resmi untuk keperluan arsip regulatori dan pelaporan deviation report internal.

Title: Ekspor Laporan Insiden Kondisi Penyimpanan ke PDF	Priority: Low	Estimate: 3 Story Points
User Story: As a QA Manager, I want to export the storage condition incident report into a standardized PDF format after the incident ticket is closed, So that it can be used as official documentation for regulatory archives and internal deviation reporting.		
Acceptance Criteria: Given an incident ticket has status 'Tertutup' and all corrective actions have been recorded, When the QA Manager clicks the 'Ekspor PDF' button on the closed incident ticket page, Then the system generates a PDF document containing: incident summary (room, deviation period, level classification), data condition log during the deviation window in table and chart format, corrective action log with timestamps and personnel names, list of affected samples, closing notes, and the name and role of the manager who closed the ticket; and downloads the file with the naming format Incident_<ID>_<Date>.pdf to the user's device. Given the QA Manager attempts to export a PDF for an incident ticket that still has 'Dalam Penanganan' status, When the export button is clicked, Then the system displays a warning 'Laporan hanya dapat diekspor setelah tiket insiden ditutup' and prevents the download.		

4. User Story untuk Journey 4

US 4.1 Kompilasi Otomatis Data Pengujian untuk Laporan

Sebagai Analis Laboratorium, saya ingin data dari semua time point otomatis dikompilasi ke draft laporan, agar tidak perlu input ulang.

Title: Agregasi Data Seluruh Time Point ke dalam Draft Laporan	Priority: High	Estimate: 8 Story Points
User Story: As a Analis Laboratorium, I want the system to automatically compile all verified test data from all time points for a specific batch into a draft report, So that I don't have to manually re-enter data and the risk of transcription errors is eliminated.		
Acceptance Criteria: 1. Given all planned time points (T0 through T12) for Batch X have been completed and all data has been verified by second reviewer, When the analyst opens the reporting module, selects Batch X, and clicks 'Buat Draft Laporan', Then the system aggregates all verified test data, generates trend graphs for each parameter, calculates descriptive statistics (mean, SD, RSD) automatically, and presents a structured report draft in the standard ICH/BPOM template format within 60 seconds. 2. Given Batch X has a verified OOS result for the assay parameter that is still under investigation (status: 'Investigasi Berjalan'), When the analyst selects Batch X and clicks 'Buat Draft Laporan', Then the system displays an error message "Tidak dapat membuat laporan. Terdapat data OOS yang masih dalam investigasi untuk batch ini." and prevents report generation. 3. Given Batch X is missing verified data for T12 time point (total required: T0, T3, T6, T9, T12), When the analyst selects Batch X and clicks 'Buat Draft Laporan', Then the system displays a warning "Data belum lengkap. Time point yang belum terisi: T12" and prevents report generation.		

US 4.2 Pengisian Narasi dan Kesimpulan Laporan oleh Analis

Sebagai Analis Laboratorium, saya ingin mengisi naratif kesimpulan dan rekomendasi shelf life, agar laporan lengkap dan siap direview Manajer.

Title: Input Interpretasi dan Rekomendasi Stabilitas	Priority: Medium	Estimate: 5 Story Points
User Story: As a Analis Laboratorium, I want to fill in the narrative section, stability conclusions, and shelf life recommendations in the report, So that the report is complete, scientifically interpretable, and ready for review by the Laboratory Manager.		
Acceptance Criteria: Given a report draft has been automatically generated by the system and the report status is 'Draft', When the analyst fills in all mandatory narrative sections ('Ringkasan Temuan', 'Interpretasi Tren', 'Kesimpulan Stabilitas', 'Rekomendasi Shelf Life') and clicks 'Kirim untuk Review', Then the system validates that no mandatory section is left empty, saves the completed narrative, changes the report status to 'Dalam Review', records the submission timestamp in audit trail, and sends an email notification to the Laboratory Manager.		

US 4.3 Review dan Pemberian Komentar oleh Manajer Laboratorium

Sebagai Manajer Laboratorium, saya ingin mereview laporan, memberi komentar, dan approve atau revisi, agar kualitas laporan terjamin sebelum ke QA.

Title: Proses Review Laporan oleh Manajer dengan Fitur Komentar	Priority: High	Estimate: 5 Story Points
User Story: As a Manajer Laboratorium, I want to review the stability test report, add inline comments on specific sections, and either approve it or send it back for revision,		

So that the report quality is verified before it proceeds to the QA Manager for final approval.

Acceptance Criteria:

1. Given a report with 'Dalam Review' status has been assigned to the Laboratory Manager,
When the manager reads through the report, adds an inline comment on the 'Kesimpulan' section (e.g., 'Mohon perjelas dasar perhitungan shelf life'), and clicks 'Kembalikan untuk Revisi',
Then the system changes the report status to 'Perlu Revisi', sends a notification to the analyst with the manager's comments visible, and records this review action (reviewer name, timestamp, comments) in the audit trail.
2. Given a report with 'Dalam Review' status has been assigned to the Laboratory Manager,
When the manager reviews the entire report, finds it satisfactory, and clicks 'Setujui & Lanjutkan',
Then the system changes the report status to 'Disetujui oleh Manajer Lab', sends a notification to the QA Manager, and records the approval with timestamp and e-signature in the audit trail.
3. Given a report has been in 'Dalam Review' status for 5 working days without any action from the Laboratory Manager,
When the system's daily scheduler runs at 00:00,
Then the system sends an escalation notification to the Director of Laboratory and changes the report status to 'Eskalasi - Overdue Review'.

US 4.4 Persetujuan Final dan Penguncian Laporan oleh QA Manager

Sebagai QA Manager, saya ingin menyetujui final laporan dengan e-signature, agar laporan resmi, terkunci, dan siap arsip.

Title: Persetujuan Final Laporan dengan E-Signature QA Manager	Priority: High	Estimate: 5 Story Points
User Story: As a QA Manager, I want to give final approval to the stability test report using my electronic signature,		

So that the report is officially authorized, locked from further modification, and ready for regulatory archiving.		
Acceptance Criteria: - Given the report has passed the Laboratory Manager review, status 'Disetujui oleh Manajer Lab', and is waiting for QA Manager final approval, When the QA Manager reviews the report, is satisfied with its completeness and accuracy, clicks 'Setujui Final', and enters their valid e-signature PIN, Then the system validates the PIN, changes the report status to 'Final/Locked', records the QA Manager's name, PIN hash (not plain PIN), and timestamp in the approval log, generates a unique Document Control Number (DCN) with format DCN/YYYY/MM/XXXX, and prevents any further content modification of the report. - Given the report is waiting for QA Manager final approval, When the QA Manager clicks 'Setujui Final' and enters an incorrect e-signature PIN three times in a row, Then the system displays an error message "PIN tidak valid. Akun Anda akan terkunci setelah 3 percobaan lagi.", logs the failed attempts in audit trail, and does not change the report status.		

US 4.5 Pengarsipan dan Distribusi Laporan Final

Sebagai QA Manager, saya ingin mengarsip dan mendistribusikan laporan final ke pihak terkait, agar tersimpan aman dan mudah diakses saat audit.

Title: Penyimpanan dan Distribusi Laporan ke Pihak Terkait	Priority: Medium	Estimate: 5 Story Points
User Story: As a QA Manager, I want to archive the finalized stability report in an encrypted digital repository and distribute it to authorized parties, So that the report is stored securely, easily retrievable for audits, and accessible to relevant stakeholders (internal team and regulators).		
Acceptance Criteria: Given a report has been finalized and locked with a Document Control Number,		

When the QA Manager clicks 'Arsipkan & Distribusikan' and selects the distribution list (internal QA team, Laboratory Manager, and regulatory submission folder), Then the system saves the report PDF in the encrypted digital archive with the DCN as the filename, sends a secure download link to each selected recipient via email, and logs all distribution activities with recipient names and timestamps, Sets the retention period to minimum 5 years with auto-reminder before deletion and Generates a distribution confirmation receipt for the QA Manager's record

DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. text provides general information S. assumes no liability for the information given being complete or correct D. to varying update cycles and S. C. D. M. up-to-D. D. T. R. in the Text, "Topic: Global pharmaceutical industry," Statista. Accessed: Apr. 06, 2026. [Online]. Available: <https://www.statista.com/topics/1764/global-pharmaceutical-industry/?srsltid=AfmBOor-Dvy8SPNjvHscly2QRT5gPjAUjijiMUn0guYEZxQvzg5iGGz5>
- [2] J. Abraham, "International Conference On Harmonisation Of Technical Requirements For Registration Of Pharmaceuticals For Human Use," in Handbook of Transnational Economic Governance Regimes, C. Tietje and A. Brouder, Eds., Brill | Nijhoff, 2010, pp. 1041–1053. doi: 10.1163/ej.9789004163300.i-1081.897.
- [3] ICH Q1A(R2), "ICH Q1A(R2): Stability Testing of New Drug Substances and Products," 2003.
- [4] "Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2023," Database Peraturan | JDIH BPK. Accessed: Apr. 06, 2026. [Online]. Available: <http://peraturan.bpk.go.id/Details/262818/peraturan-bpom-no-4-tahun-2023>
- [5] FDA, "21 CFR Part 211 -- Current Good Manufacturing Practice for Finished Pharmaceuticals." Accessed: Apr. 06, 2026. [Online]. Available: <https://www.ecfr.gov/current/title-21/part-211>
- [6] EMA, "Guideline on Stability Testing: Stability testing of existing active substances and related finished products," 2023.
- [7] S. Ramanavicius, U. Samukaite-Bubniene, V. Ratautaite, M. Bechelany, and A. Ramanavicius, "Electrochemical molecularly imprinted polymer based sensors for pharmaceutical and biomedical applications (review)," Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, vol. 215, p. 114739, Jun. 2022, doi: 10.1016/j.jpba.2022.114739.
- [8] Brandoctors, "Kinerja BPOM | Badan Pengawas Obat dan Makanan." Accessed: Apr. 06, 2026. [Online]. Available: <https://www.pom.go.id>
- [9] J. R. Raja, A. Kella, D. Narayanasamy, J. R. R, A. Kella, and D. Narayanasamy, "The Essential Guide to Computer System Validation in the Pharmaceutical Industry," Cureus, vol. 16, Aug. 2024, doi: 10.7759/cureus.67555.
- [10] F. R. Mansour, M. Locatelli, and A. Bedair, "Stability Toolkit for the Appraisal of Bio/Pharmaceuticals' Level of Endurance (STABLE) as a Framework and Software to Evaluate the Stability of Pharmaceuticals," Analytica, vol. 6, no. 3, p. 25, Jul. 2025, doi: 10.3390/analytica6030025.

- [11] H. Khan, M. Ali, A. Ahuja, and J. Ali, "Stability Testing of Pharmaceutical Products - Comparison of Stability Testing Guidelines," CPA, vol. 6, no. 2, pp. 142–150, May 2010, doi: 10.2174/157341210791202627.
- [12] "Stability Testing of Pharmaceutical Products," J App Pharm Sci, 2021, doi: 10.7324/JAPS.2012.2322.
- [13] A. Gogia and S. V. Rao, "Stability Studies: Facility and Systems," in Methods for Stability Testing of Pharmaceuticals, S. Bajaj and S. Singh, Eds., in Methods in Pharmacology and Toxicology. , New York, NY: Springer New York, 2018, pp. 143–174. doi: 10.1007/978-1-4939-7686-7_7.
- [14] E. Tasia, E. Saputra, F. Muttakin, and A. Marsal, "Pengembangan Sistem Informasi Berbasis FEFO untuk Pengendalian Obat Kadaluwarsa di Apotek Rahman," Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia, vol. 5, no. 1, pp. 23–38, Jan. 2025, doi: 10.52436/1.jpti.554.
- [15] K. Huynh-Ba, "How to Investigate Temperature and Humidity Excursions of Stability Chambers".
- [16] "Guidelines for humidity monitoring in pharmaceutical environment," Eupry. Accessed: Apr. 06, 2026. [Online]. Available: <https://eupry.com/temperature-monitoring/humidity-monitoring-pharma/>
- [17] O. González-González et al., "Drug Stability: ICH versus Accelerated Predictive Stability Studies," Pharmaceutics, vol. 14, no. 11, p. 2324, Oct. 2022, doi: 10.3390/pharmaceutics14112324.
- [18] Z. F, R. R, and S. K, "A REVIEW ON STABILITY TESTING GUIDELINES OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS," Asian J Pharm Clin Res, pp. 3–9, Aug. 2020, doi: 10.22159/ajpcr.2020.v13i10.38848.